시스템 아키텍처

202344078 최예준 · 실제 코드 구조 기반 설계 문서

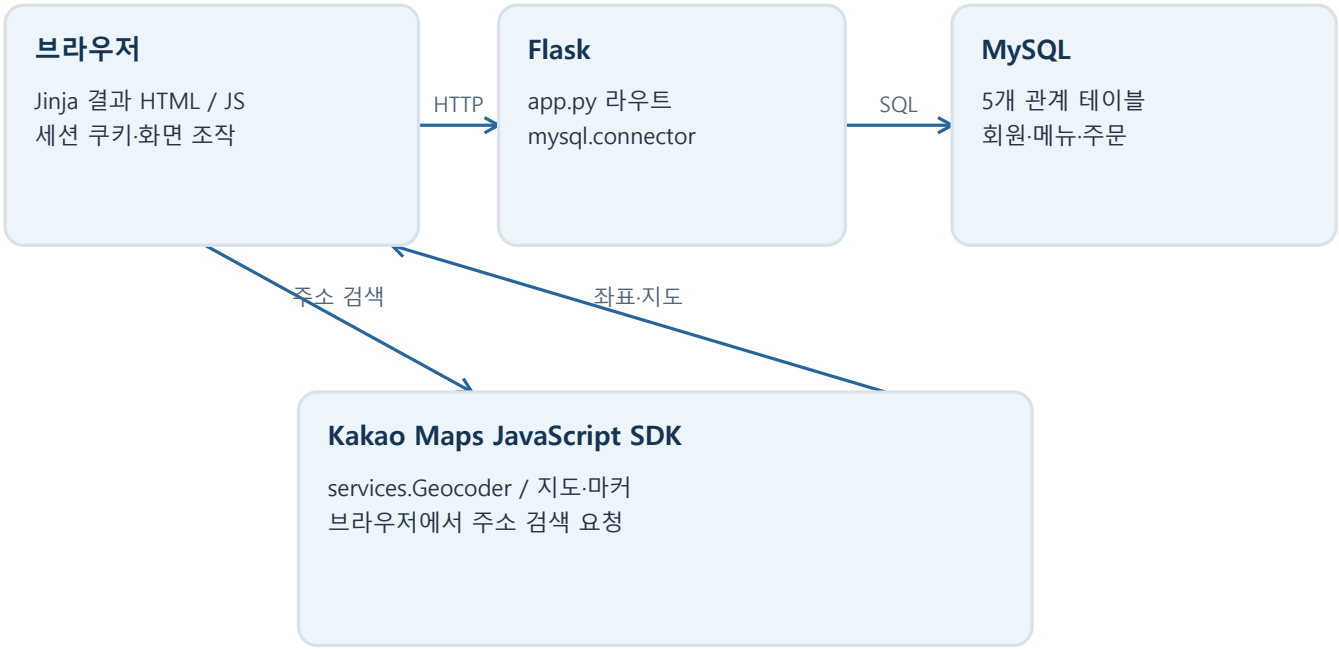


그림 1. 브라우저는 Flask에서 HTML을 받은 후 Kakao SDK를 통해 주소 좌표와 지도를 처리한다. 지도 API 요청을 Flask가 대신 중계하는 구조는 아니다.

1. 구성 요소와 책임

계층	구현 요소	역할
화면	templates/ 12개 HTML	폼 입력·Jinja 출력·JavaScript 지도 및 상태 처리
서버	app.py	인증·검색·장바구니·주문·통계·주소 라우트
영속 데이터	MySQL / DB SQL	회원·음식점·메뉴·주문·항목
외부 연동	Kakao Maps SDK services	주소 → 좌표, 지도·마커·정보창

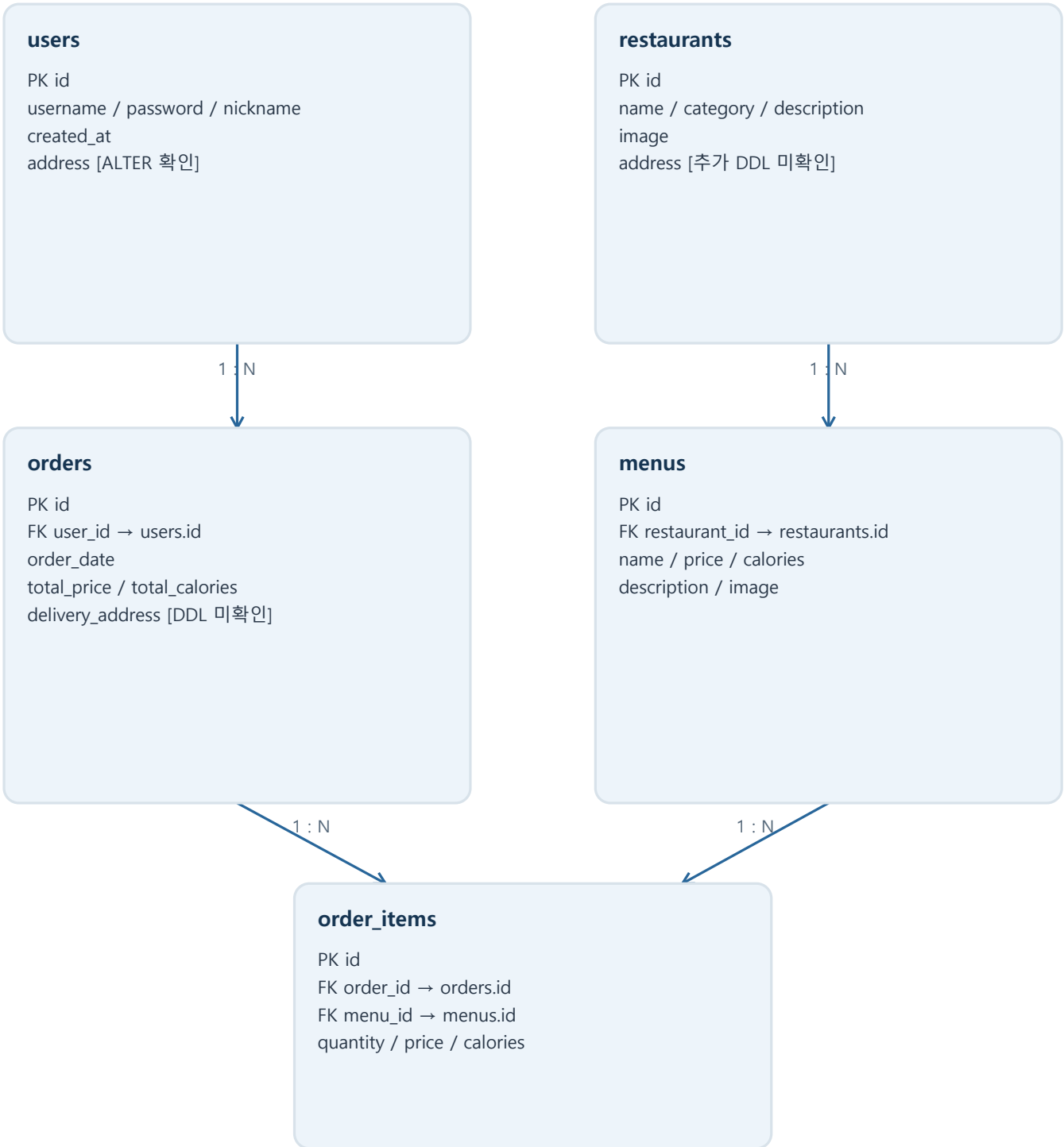
2. 설정 및 배포 경계

DB 접속 정보와 카카오 JavaScript 키는 환경변수에서 읽는다. SDK 키는 브라우저로 전달되므로 서버 전용 비밀키와 성격이 다르며, 사용 도메인 제한 등 운영 설정이 필요하다. 세션 비밀값은 현재 고정값으로 코드에 있으므로 외부화가 필요하다.

GitHub Pages에는 정적 발표 HTML을 게시할 수 있다. Flask 실행 및 MySQL 연결은 별도 서버 환경이 필요하다.

ERD: 5개 테이블의 관계

그림 2. PK/FK 표시는 저장된 schema.sql의 선언 기준이다.



실선 1:N은 초기 DDL에 FK 선언이 확인된 관계다. 현재 운영 DB에 적용된 제약은 직접 확인하지 않았다. address 확장 컬럼은 표시한 근거 수준으로 구분한다.

논리적 연결: orders → order_items → menus → restaurants. 주문과 음식점 사이에 직접 FK는 없다. 전체 자료형·NULL 조건은 분석 문서의 데이터 사전을 참조한다.

가상 주문 처리 흐름

그림 3. 실제 /order 함수의 검사·저장 순서를 반영한다.



3. 트랜잭션 및 기록 보존

주문 헤더와 항목 INSERT 후 한 번 commit한다. 정상 처리에서는 사용자 주소와 단가·칼로리가 함께 저장된다. DB 예외 발생 시 명시적인 rollback 및 공통 연결 정리는 구현되어 있지 않다.

주문 메뉴가 DB에서 조회되지 않으면 해당 메뉴는 건너뛴다. 유효 메뉴가 전혀 없는 장바구니에 대한 추가 차단은 확인되지 않는다.

배달현황 및 지도 처리

그림 4. 비동기 좌표 처리와 시간 기반 상태 갱신은 별도로 동작한다.



4. 시간 기반 가상 상태

order_date와 브라우저 현재 시각의 차이를 계산한다. 0~19초 주문 접수, 20~39초 음식 준비중, 40~59초 기사 배정, 60~79초 배달중, 80초 이후 완료로 표시한다. 1초마다 화면을 갱신하며 실제 배달 이벤트를 수신하지 않는다.

브라우저 시계·시간대에 의존한다. 지도 검색 전체 실패 시 기본 범위를 유지하며, 음식점 좌표가 하나도 없으면 주소 미등록 안내가 표시된다.

주요 화면 및 URL 라우팅

그림 5. 기본 화면 이동과 서버 엔드포인트 대응

홈 → 음식점 상세 → 장바구니 → 주문 완료 → 주문내역 → 주문 상세 → 배달현황
홈 ↔ 로그인·가입 / 주소 설정 / 절약 통계

메서드·URL	화면 또는 처리 결과	기능
GET /	index.html	음식점 목록·검색
GET /restaurant/<id>	restaurant.html	음식점·메뉴
GET/POST /signup	signup.html	회원가입
GET/POST /login	login.html	로그인
GET /logout	리다이렉트	세션 정리
GET /cart	cart.html	장바구니
POST /cart/add	/cart 이동	수량 증가
POST /cart/minus	/cart 이동	수량 감소
POST /cart/delete	/cart 이동	항목 삭제
POST /order	/order/complete 이동	가상 주문 저장
GET /order/complete	order_complete.html	직전 주문 결과
GET /orders	orders.html	본인 주문 목록
GET /orders/<id>	order_detail.html	본인 주문 상세
GET /saving	saving.html	누적 절약 통계
GET/POST /address	address.html	기본 배달 주소
GET /delivery/<id>	delivery_status.html	가상 배달·지도·거리

<id>는 해당 라우트의 int 타입 restaurant_id 또는 order_id를 줄여 표기했다. GET/POST는 두 메서드 모두 정의된 경로다. 로그인 제한·소유권 검사 여부는 분석 문서의 예외 처리표를 참조한다.